Busca Peça: DER e Diagrama de Classes

Versão completa e alinhada à especificação de casos de uso (56 casos), às User Stories, ao Duplo Diamante e aos ADRs.

O DER passou de 21 para **46 entidades** (25 novas) e o diagrama de classes passou a ter **44 classes**. Os dois diagramas foram gerados a partir do mesmo modelo, então entidades, atributos e relacionamentos são consistentes entre si.

Como ler

Para manter a legibilidade, cada diagrama é dividido em **5 módulos** (como já era feito no diagrama de casos de uso por ator):

Módulo	Conteúdo
1. Usuários, acesso e conformidade	ACEITE_TERMO, ENDERECO, LOG_AUDITORIA, NOTIFICACAO, PAPEL, PERMISSAO, TERMO_USO, TOKEN_VERIFICACAO, USUARIO
2. Loja e anúncios	FOTO_PECA, HISTORICO_PRECO, LOJA, LOJA_METODO_PAGAMENTO, METRICA_ANUNCIO, PECA, PROMOCAO
3. Catálogo técnico, busca e engajamento	AVISO_DISPONIBILIDADE, BUSCA_SALVA, CATEGORIA, COMPATIBILIDADE, DIAGRAMA_TECNICO, FAVORITO, HOTSPOT, PECA_EQUIVALENCIA, TAG, VEICULO
4. Carrinho, compra e pedido	CARRINHO, COMISSAO, COMPRA, CUPOM, ENTREGA, ITEM_CARRINHO, ITEM_PEDIDO, PAGAMENTO, PEDIDO, RECIBO
5. Comunicação e pós-venda	ANEXO_PROBLEMA, AVALIACAO, CONVERSA, DEVOLUCAO, DISPUTA, MENSAGEM, PROBLEMA_PEDIDO

Legenda do DER (notação pé-de-galinha): PK chave primária, **FK** chave estrangeira, **UK** valor único, **?** ao final do nome indica campo opcional (aceita nulo). A cardinalidade junto a cada entidade indica quantas ocorrências dela se associam a uma ocorrência da outra entidade. Caixas **cinza tracejadas** são entidades de outro módulo, repetidas só como referência. Caixas com borda **tracejada colorida** são **fase 2** (pagamento, comissão e cupom, conforme o ADR-008).

Legenda das classes: - atributo privado, **+** método público. O losango preenchido indica composição (o objeto parte não existe sem o todo). A seta vazada indica herança. Associações muitos-para-muitos que no DER viram tabela associativa (Usuario↔Papel, Papel↔Permissao, Peca↔Tag) aparecem como associação direta *0..* — 0..**.

Principais decisões de modelagem

• **Perfis (ADR-007):** o campo tipo_perfil foi removido de USUARIO. Uma mesma conta pode ser Comprador e Vendedor por meio de PAPEL e USUARIO_PAPEL. A existência de LOJA caracteriza o vendedor. O Administrador é papel interno e continua herdando de Usuario no diagrama de classes.

• **Compra x Pedido (ADR-009):** o carrinho multilojas vira uma COMPRA, dividida em um PEDIDO por loja. Cada pedido tem seu próprio status, entrega, chat, avaliação e devolução. O comprador é obtido pela COMPRA, por isso id_comprador saiu de PEDIDO.

• **Pagamento fora do MVP (ADR-008):** PAGAMENTO, COMISSAO e CUPOM ficam modelados, mas marcados como fase 2. A relação PEDIDO–PAGAMENTO passou de (1,1) para (0,1), pois no MVP o pagamento é combinado fora da plataforma.

• **Conformidade (ADR-013):** TERMO_USO, ACEITE_TERMO e LOG_AUDITORIA registram versão aceita, data e ações. O log guarda parâmetros anonimizados.

• **Correções de relacionamento:** COMISSAO deixou de ter relação N:N sem tabela associativa e passou a ser 1:N com PEDIDO. MENSAGEM agora pertence a CONVERSA, que pode existir antes de qualquer pedido. AVALIACAO passou a depender de PEDIDO, evitando avaliações sem compra. O atributo multivalorado metodos_pagamento virou a tabela LOJA_METODO_PAGAMENTO.

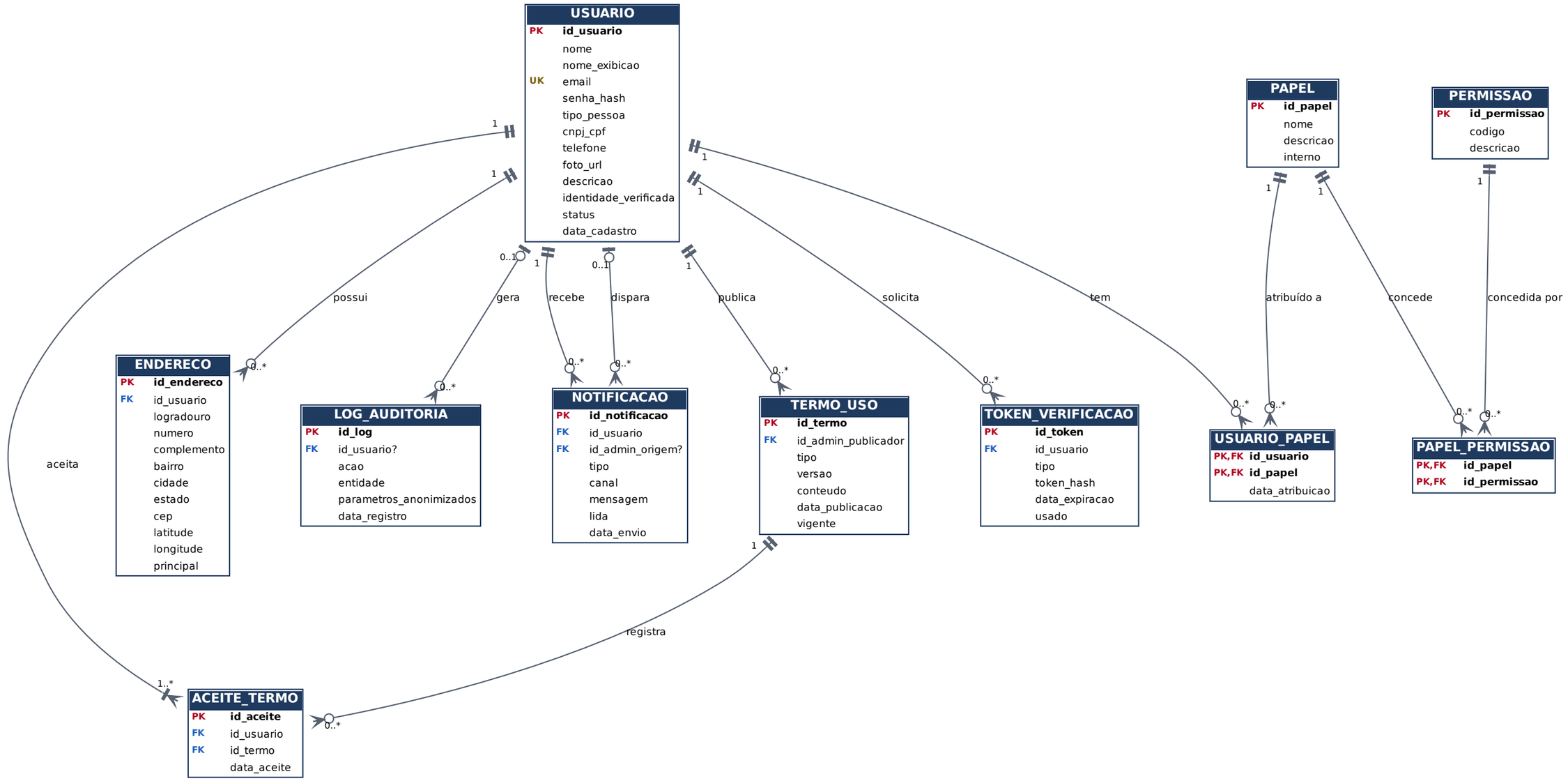
Alterações em relação à versão anterior

Novas entidades

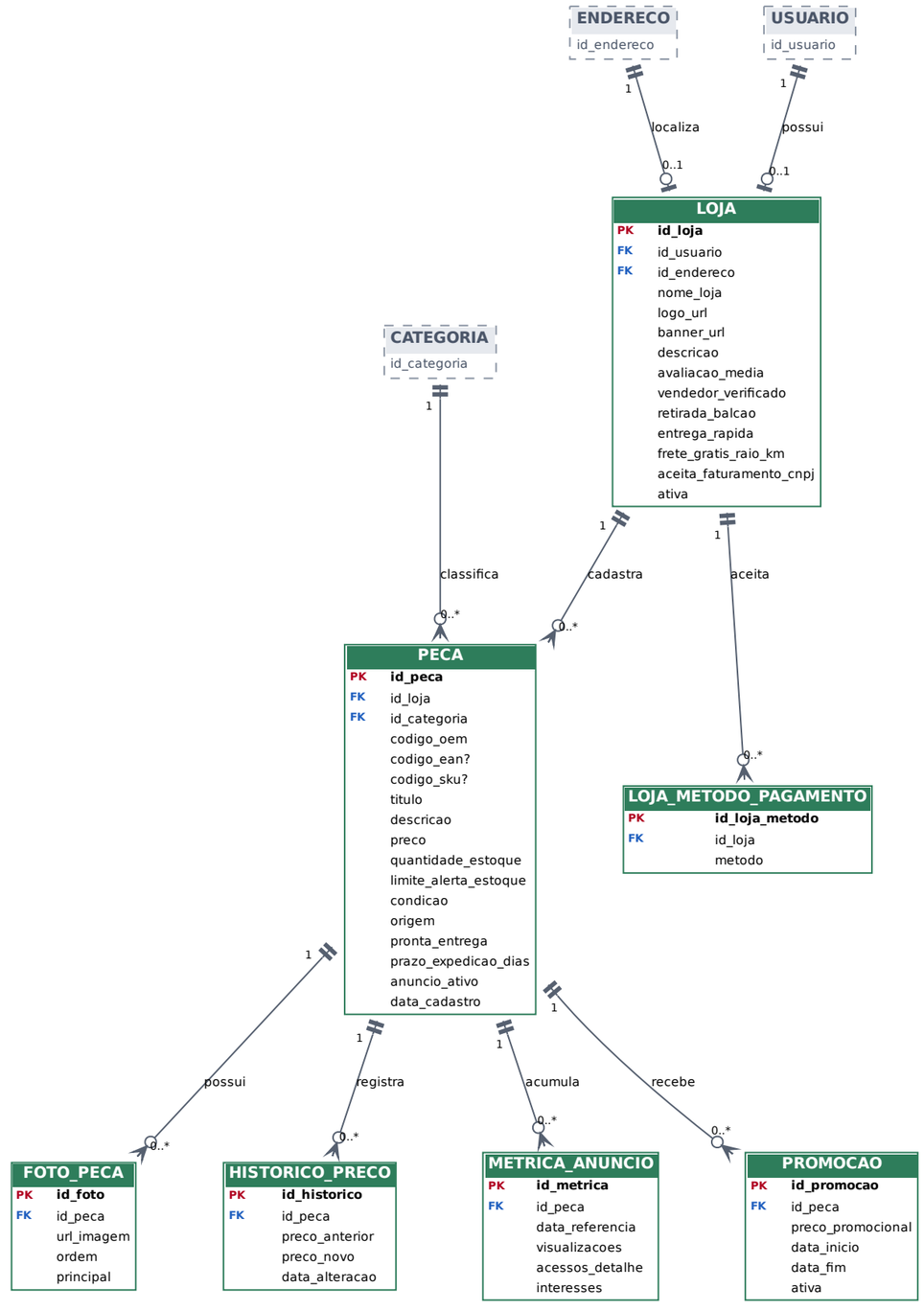
Entidade(s)	Motivo (caso de uso / ADR)
PAPEL, PERMISSAO, USUARIO_PAPEL, PAPEL_PERMISSAO	Perfis múltiplos e níveis de acesso administrativo (BP1-56, ADR-006, ADR-007)
TOKEN_VERIFICACAO	Recuperação de senha e confirmação de identidade (BP1-40, BP1-62)
TERMO_USO, ACEITE_TERMO	Termos e políticas com versão e aceite do usuário (BP1-54, ADR-013)
LOG_AUDITORIA	Logs de auditoria citados em vários fluxos (BP1-5, 8, 10, 11, 12, 13, 14)
LOJA_METODO_PAGAMENTO	Filtro por forma de pagamento (BP1-14); substitui atributo multivalorado
PROMOCAO, METRICA_ANUNCIO	Descontos temporários (BP1-50) e desempenho do anúncio (BP1-65)
DIAGRAMA_TECNICO, HOTSPOT	Busca por vista explodida com áreas clicáveis ligadas ao código OEM (BP1-12)
TAG, PECA_TAG, PECA_EQUIVALENCIA	Filtro por tags (BP-8) e alternativas de substituição (BP1-66)
AVISO_DISPONIBILIDADE	“Avise-me quando chegar” (BP1-5, BP1-12)
COMPRA	Agrupamento multilojas (BP1-5, ADR-009)
ENTREGA, RECIBO	Frete, rastreio em tempo real e status (BP1-23, 27, 33); recibo em PDF (BP1-36)
CONVERSA	Chat integrado, inclusive para dúvidas antes da compra (BP1-28)
ANEXO_PROBLEMA, DEVOLUCAO, DISPUTA	Registro de problema com anexos (BP1-61), devolução/garantia (BP1-31) e mediação (BP1-35)
CUPOM (fase 2)	Cupom de desconto (BP1-34)

Entidades alteradas

Entidade	O que mudou
USUARIO	Removido tipo_perfil. Adicionados nome_exibicao, foto_url, descricao (BP1-60), tipo_pessoa (PF/PJ, BP1-14) e identidade_verificada (BP1-62)
ENDERECO	Adicionados complemento, bairro, latitude, longitude (distância e raio, BP1-7, 10, 18)
LOJA	Adicionados id_endereco, vendedor_verificado, retirada_balcao, entrega_rapida, frete_gratis_raio_km, aceita_faturamento_cnpj; removido metodos_pagamento
PECA	Adicionados codigo_ean, codigo_sku (BP1-9), limite_alerta_estoque (BP1-52) e prazo_expedicao_dias (BP1-17)
FOTO_PECA	Adicionados ordem e principal (mínimo de 5 fotos, BP1-47)
BUSCA_SALVA	Adicionados nome, tipo, id_veiculo, para salvar também o veículo da oficina (BP1-11)
PEDIDO	Vinculado a COMPRA. Adicionados valor_itens, valor_desconto, valor_comissao, modalidade_entrega, motivo_recusa, motivo_cancelamento e FKs opcionais para cupom e comissão. Removido id_comprador
MENSAGEM	Passa a referenciar CONVERSA (antes, PEDIDO). Adicionado lida
AVALIACAO	Adicionado id_pedido (uma avaliação por pedido)
PROBLEMA_PEDIDO	Adicionado id_item_pedido (peça afetada)
COMISSAO	Relação N:N sem associativa substituída por 1:N com PEDIDO. Adicionados id_admin, id_categoria, vigencia_inicio, vigencia_fim
PAGAMENTO	Marcado como fase 2; relação (0,1) com PEDIDO. Adicionados valor, id_transacao_externa
NOTIFICACAO	Adicionados canal e id_admin_origem (BP1-51)
Mantidas sem alteração	CATEGORIA (hierarquia), VEICULO, COMPATIBILIDADE, HISTORICO_PRECO, FAVORITO, CARRINHO, ITEM_CARRINHO, ITEM_PEDIDO

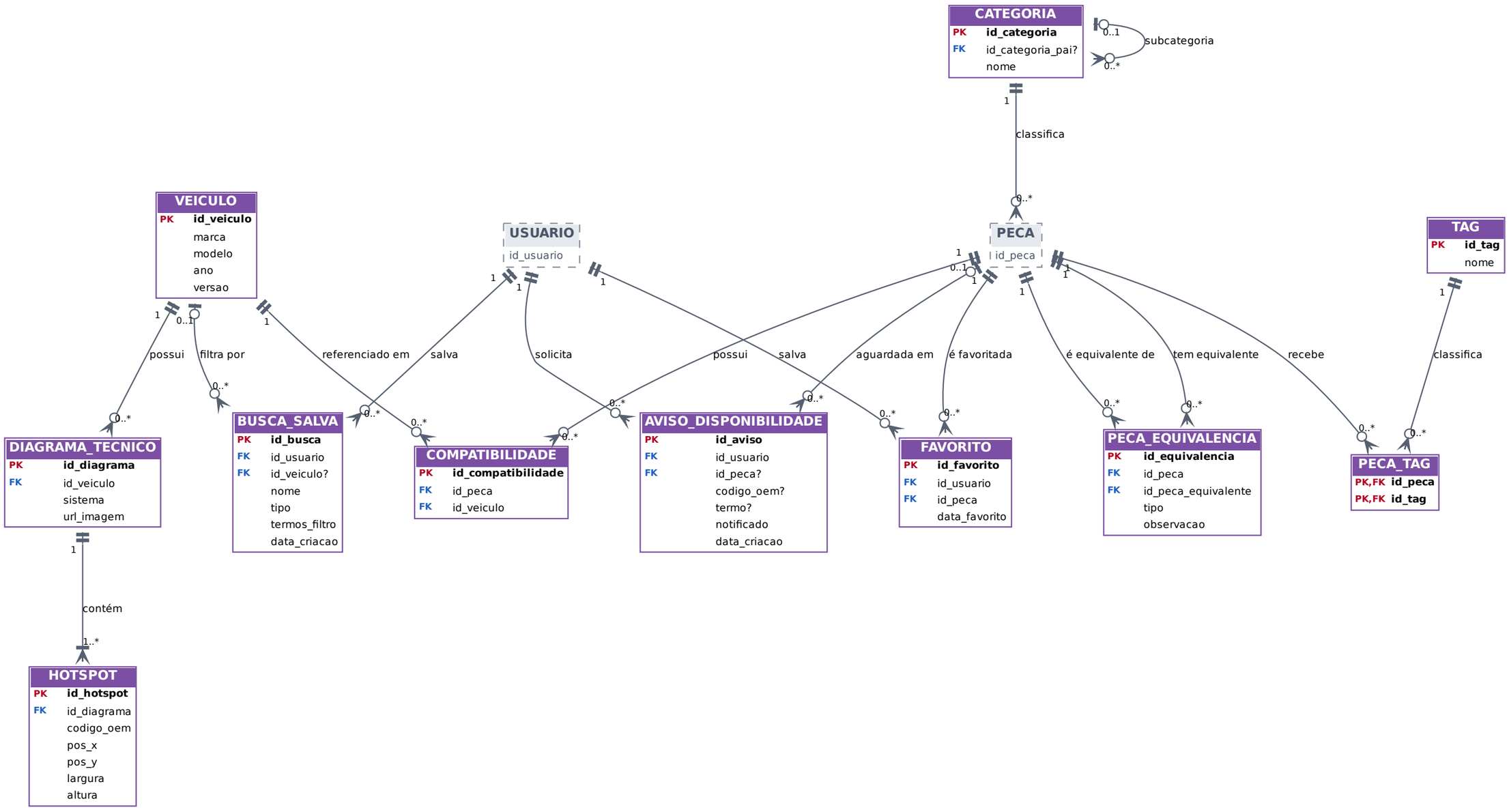


PK chave primária · FK chave estrangeira · UK único · ? opcional · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada colorida = fase 2 (ADR-008)

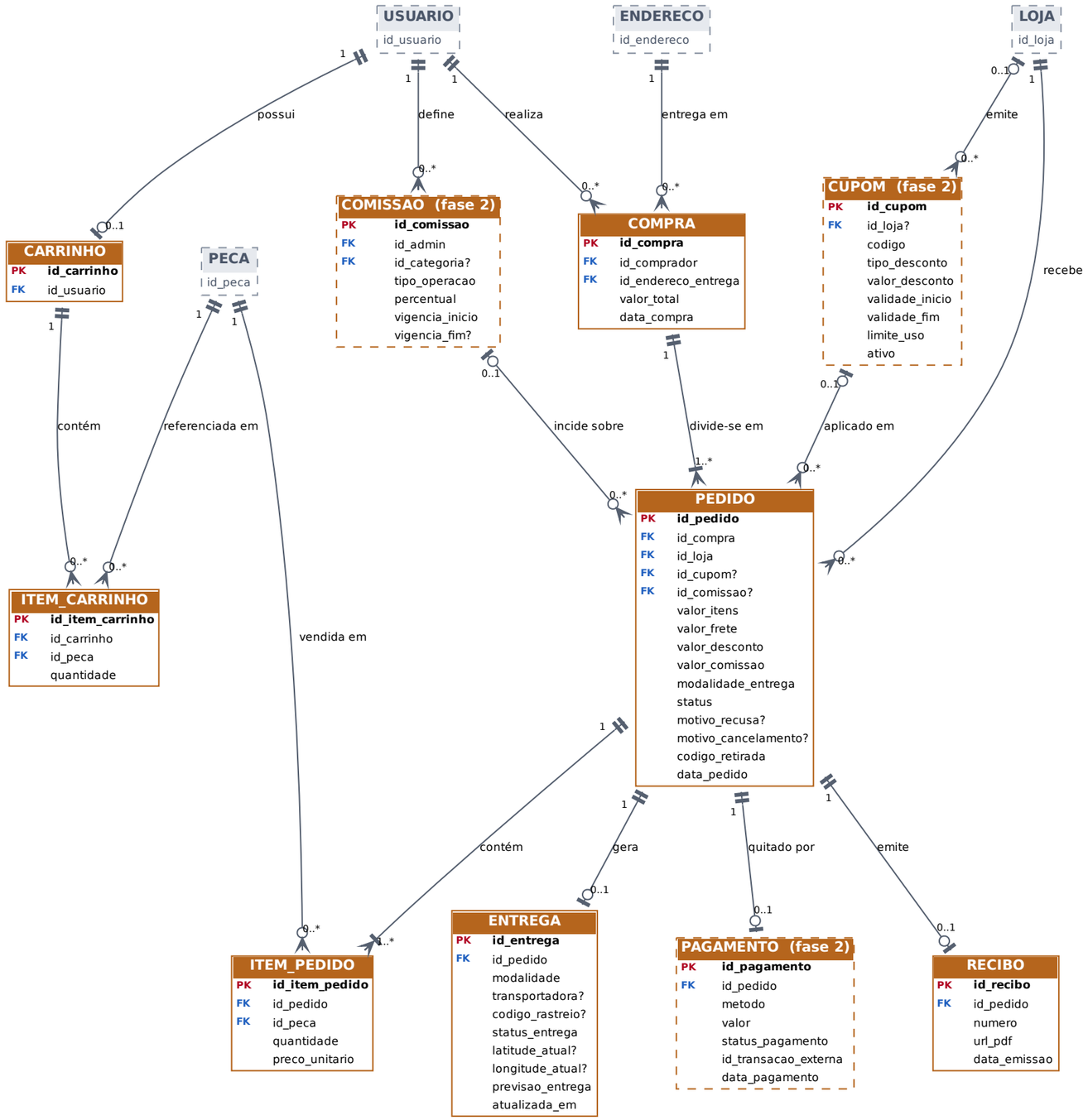


PK chave primária · FK chave estrangeira · UK único · ? opcional · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada colorida = fase 2 (ADR-008)

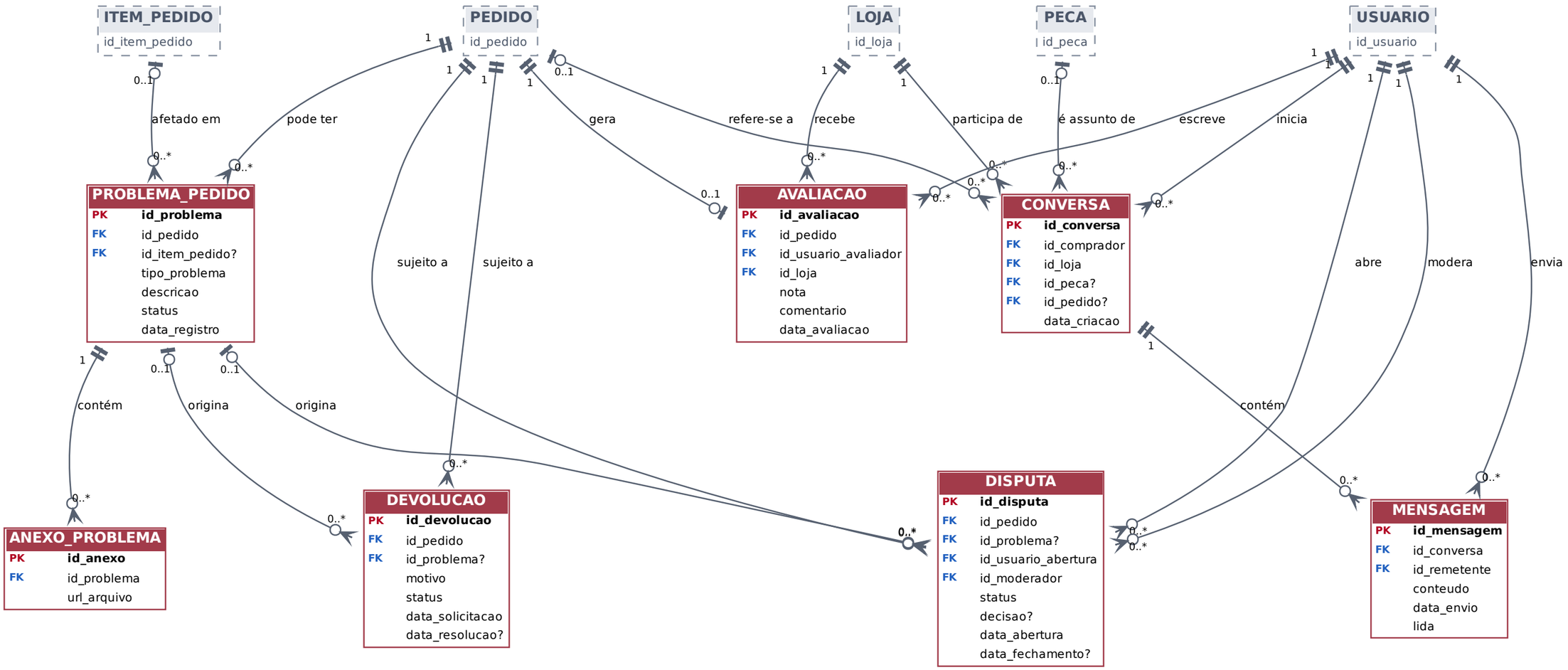
DER · Módulo 3: Catálogo técnico, busca e engajamento



PK chave primária · FK chave estrangeira · UK único · ? opcional · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada colorida = fase 2 (ADR-008)

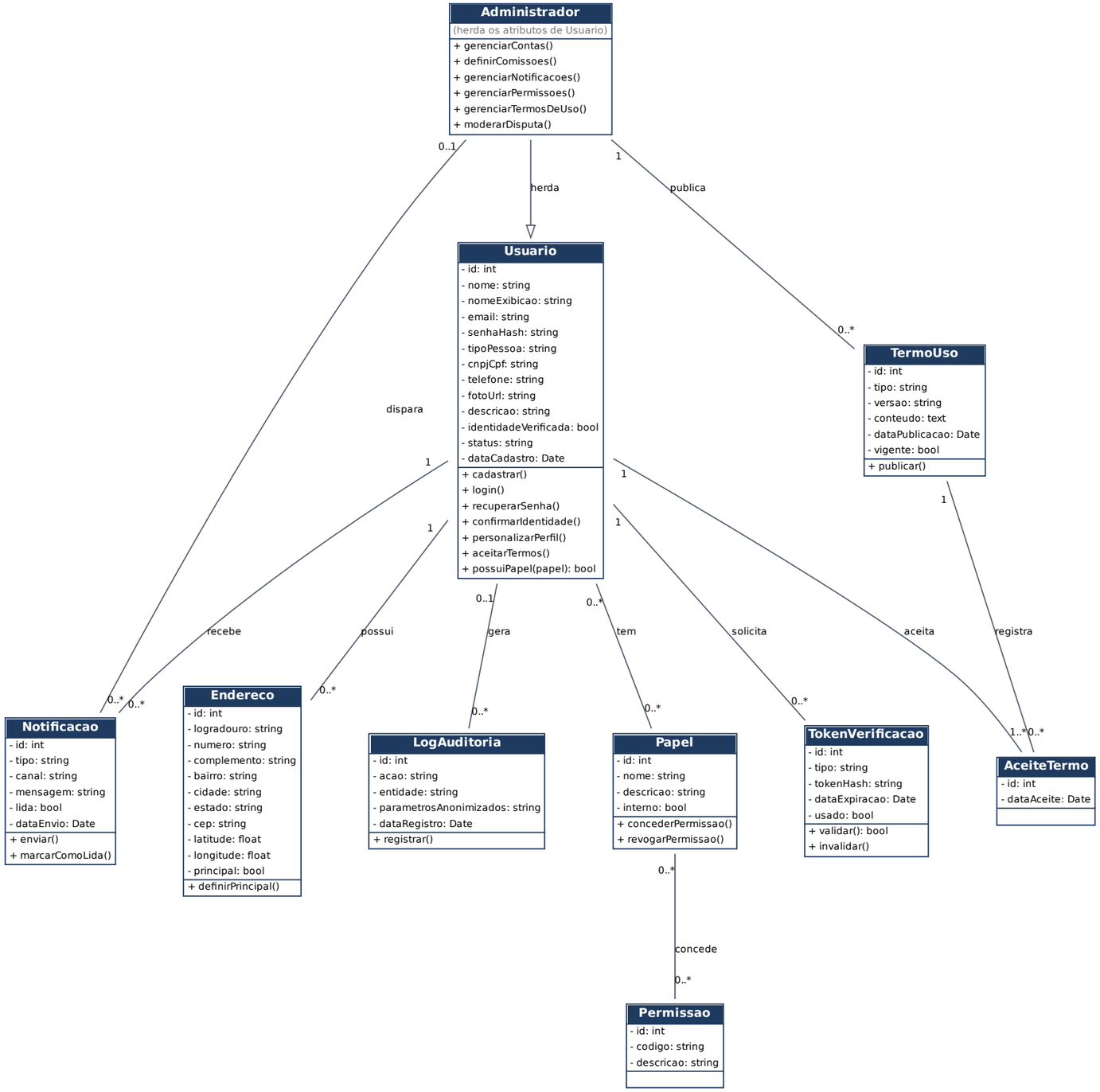


PK chave primária · FK chave estrangeira · UK único · ? opcional · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada colorida = fase 2 (ADR-008)



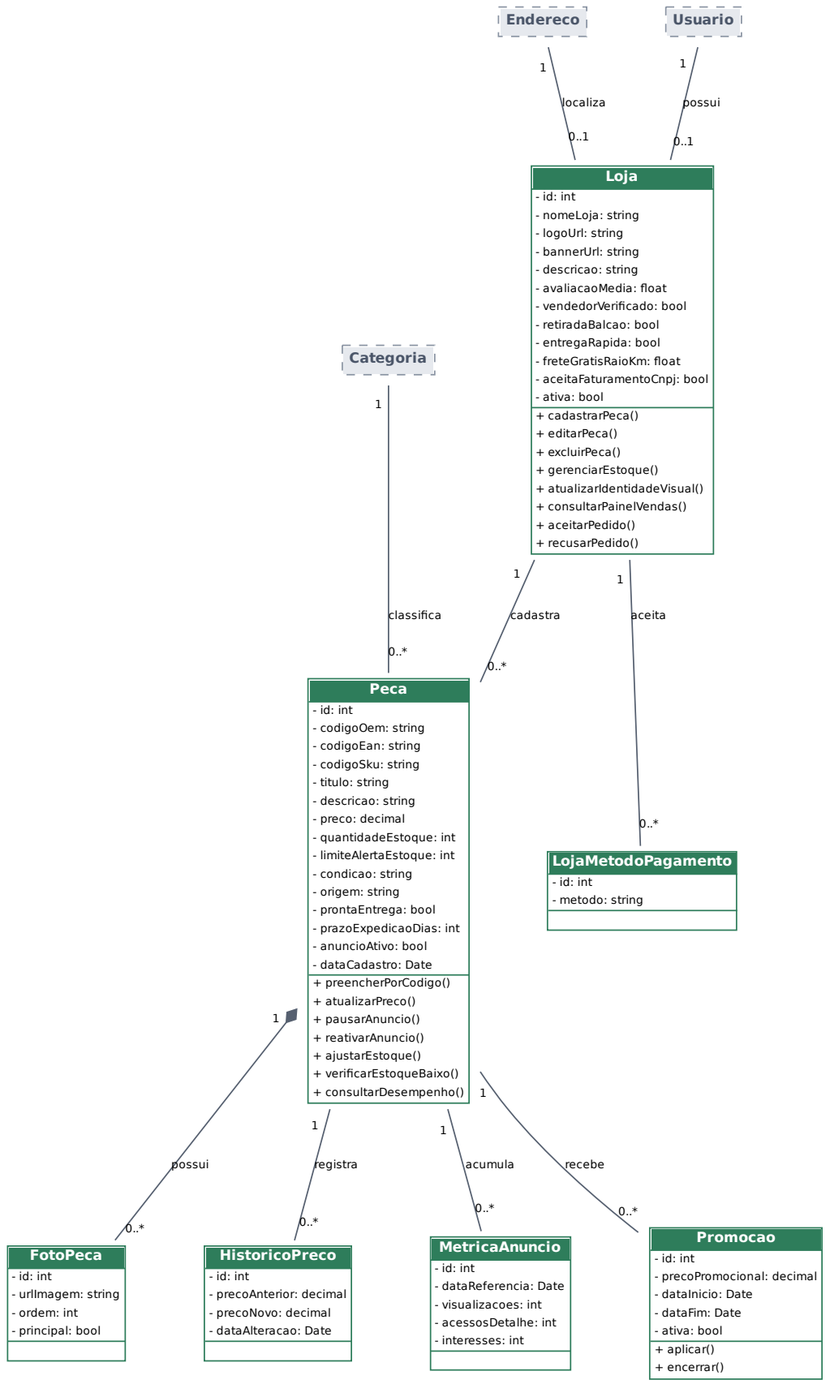
PK chave primária · FK chave estrangeira · UK único · ? opcional · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada colorida = fase 2 (ADR-008)

Diagrama de Classes · Módulo 1: Usuários, acesso e conformidade



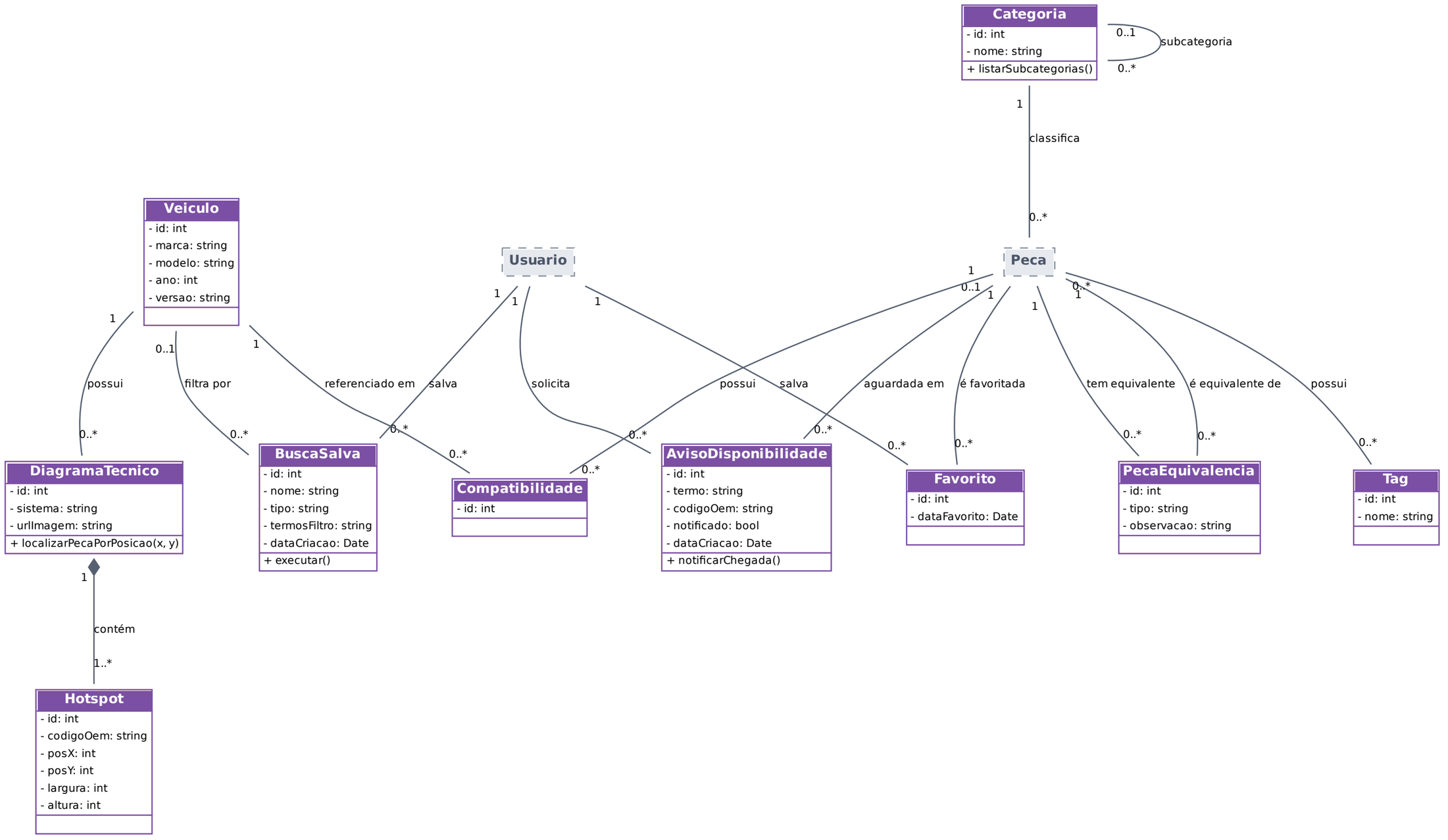
- atributo · + método · losango preenchido = composição · seta vazada = herança · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada = fase 2 (ADR-008)

Diagrama de Classes · Módulo 2: Loja e anúncios



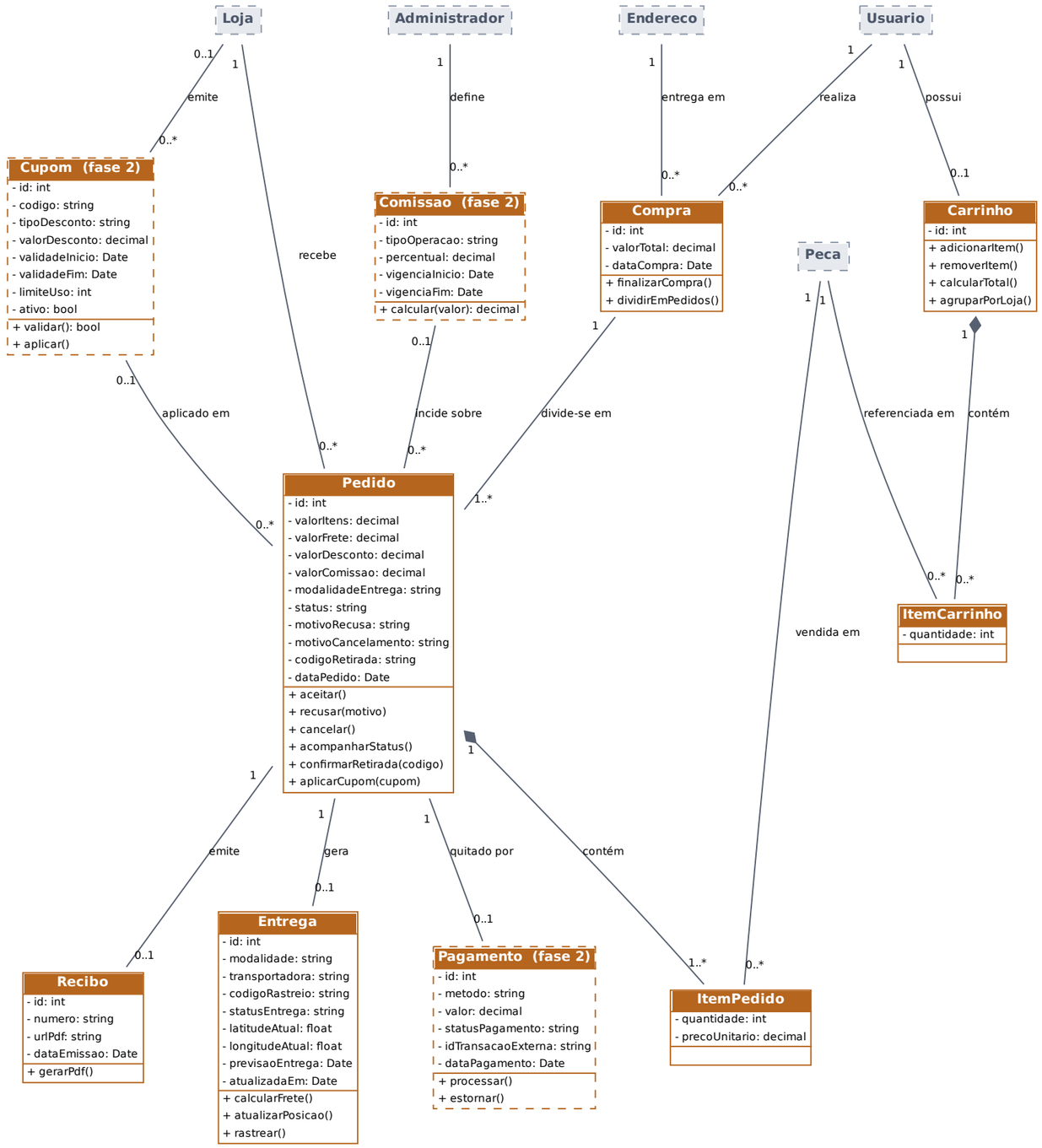
- atributo · + método · losango preenchido = composição · seta vazada = herança · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada = fase 2 (ADR-008)

Diagrama de Classes · Módulo 3: Catálogo técnico, busca e engajamento



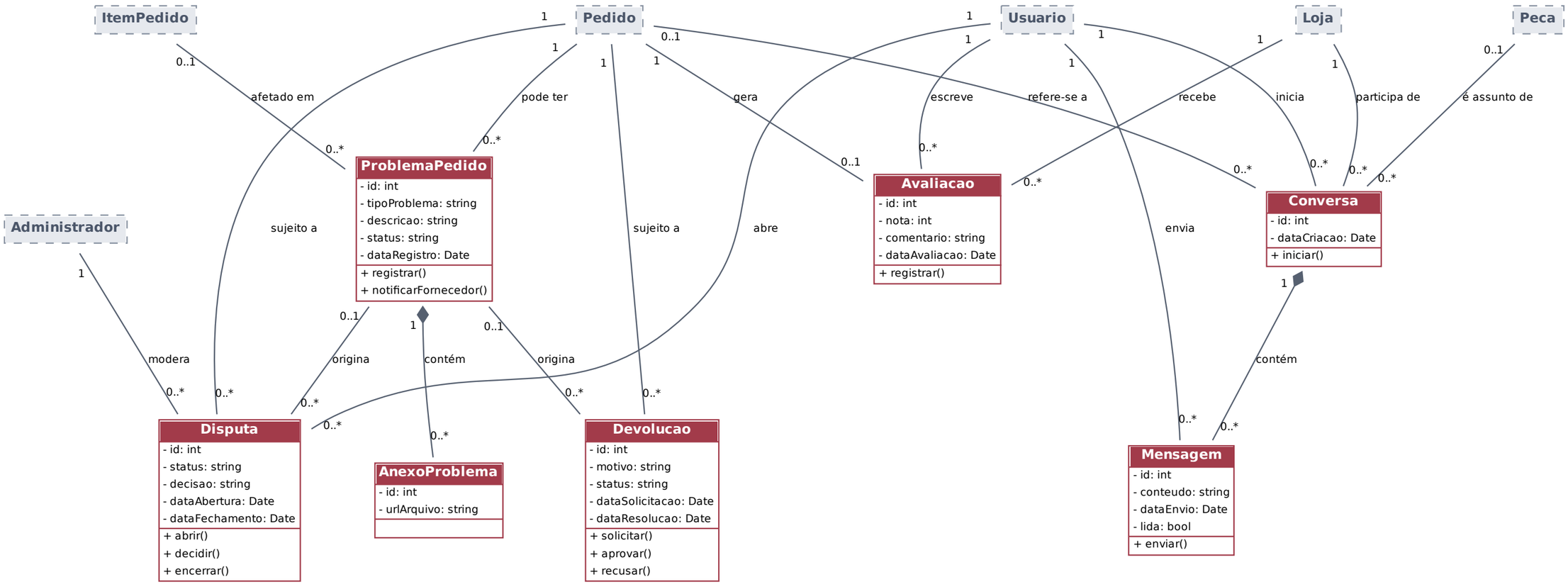
- atributo · + método · losango preenchido = composição · seta vazada = herança · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada = fase 2 (ADR-008)

Diagrama de Classes · Módulo 4: Carrinho, compra e pedido



- atributo · + método · losango preenchido = composição · seta vazada = herança · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada = fase 2 (ADR-008)

Diagrama de Classes · Módulo 5: Comunicação e pós-venda



- atributo · + método · losango preenchido = composição · seta vazada = herança · caixa cinza = referência a outro módulo · borda tracejada = fase 2 (ADR-008)

Rastreabilidade: casos de uso → entidades

Todos os 56 casos de uso da especificação encontram suporte no modelo. Onde não há entidade própria, o caso se apoia em consultas sobre entidades existentes ou em serviços externos.

Casos de uso	Entidades de suporte
BP1-2 Cadastro; BP1-40 Recuperação de senha; BP1-41 Login; BP1-62 Confirmar identidade	USUARIO, USUARIO_PAPEL, PAPEL, TOKEN_VERIFICACAO, ACEITE_TERMO
BP1-60 Personalizar perfil	USUARIO, ENDERECO
BP1-55 Logos e banners; BP1-3 Cadastro de peças; BP1-9 Cadastro automatizado; BP1-63 Cadastro por OEM; BP1-45 Cadastro manual; BP1-44 Editar; BP1-46 Pausar; BP1-47 Fotos	LOJA, PECA, FOTO_PECA, CATEGORIA, COMPATIBILIDADE, VEICULO
BP1-42 Estoque; BP1-52 Alerta de estoque baixo	PECA (quantidade_estoque, limite_alerta_estoque), NOTIFICACAO
BP1-50 Precificação e promoções; BP1-53 Histórico de preços	PECA, PROMOCAO, HISTORICO_PRECO
BP1-65 Desempenho do anúncio	METRICA_ANUNCIO
BP1-4 Buscar; BP1-6 Categoria; BP1-8 Tags e condição; BP1-13 Origem; BP1-17 Pronta entrega	PECA, CATEGORIA, TAG, PECA_TAG, COMPATIBILIDADE
BP1-7 Localização e entrega rápida; BP1-18 Raio de frete grátis/retirada	LOJA, ENDERECO (latitude/longitude)
BP1-14 Forma de pagamento e faturamento; BP1-15 Avaliação técnica	LOJA_METODO_PAGAMENTO, LOJA, USUARIO (tipo_pessoa), AVALIACAO
BP1-12 Busca por diagrama técnico	DIAGRAMA_TECNICO, HOTSPOT, PECA (codigo_oem), AVISO_DISPONIBILIDADE
BP1-16 Busca por foto	PECA, FOTO_PECA (índice visual é serviço externo; sem entidade própria)
BP1-10 Comparar preço e distância	PECA, LOJA, ENDERECO
BP1-11 Buscas e veículos salvos; BP1-48 Favoritos; BP1-66 Alternativas de substituição	BUSCA_SALVA, VEICULO, FAVORITO, PECA_EQUIVALENCIA, COMPATIBILIDADE
BP1-5 Agrupador multilojas; BP1-22 Carrinho	CARRINHO, ITEM_CARRINHO, COMPRA, PEDIDO, AVISO_DISPONIBILIDADE
BP1-23 Frete; BP1-24 Checkout; BP1-25 Método de pagamento	COMPRA, ENTREGA, ENDERECO; PAGAMENTO (fase 2)
BP1-34 Cupom de desconto	CUPOM (fase 2), PEDIDO
BP1-20 Histórico; BP1-26 Aceite/recusa; BP1-27 Status; BP1-29 Retirada no balcão; BP1-30 Cancelamento	COMPRA, PEDIDO, ITEM_PEDIDO
BP1-33 Rastreio em tempo real; BP1-36 Recibo	ENTREGA, RECIBO
BP1-32 Painel de vendas	PEDIDO, ITEM_PEDIDO (consulta/relatório; sem entidade própria)
BP1-28 Chat	CONVERSA, MENSAGEM
BP1-61 Registrar problema; BP1-31 Devolução/garantia; BP1-35 Disputa	PROBLEMA_PEDIDO, ANEXO_PROBLEMA, DEVOLUCAO, DISPUTA
BP1-49 Contas; BP1-51 Notificações; BP1-54 Termos; BP1-56 Permissões; BP1-64 Comissões	USUARIO, NOTIFICACAO, TERMO_USO, PAPEL, PERMISSAO, COMISSAO (fase 2)
Transversal: logs de auditoria	LOG_AUDITORIA

Pontos que dependem da equipe

• Os ADRs-007, 008 e 009 estão como *Proposto*. Se algum for rejeitado, o modelo volta a ter tipo_perfil em USUARIO, id_comprador em PEDIDO e PAGAMENTO obrigatório, respectivamente.

• As especificações de casos de uso precisam acompanhar: BP1-2 (remover a escolha de tipo e o perfil Administrador do cadastro público) e BP1-25, BP1-34, BP1-64 (marcar como fase 2).

• Tipos de dados e tamanhos de campo ficam para o script DDL; o DER mostra nomes, chaves e cardinalidades.